

Rastreador
RST

Protocolo de Comunicação
Mensagens ID: 1 e ID: 2

Versão 1.3

RST

Protocolo de Comunicação Mensagens ID: 1 e ID: 2

Histórico de Revisões			
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTORES
24/01/2024	1.3	Atualização do documento para a versão V9.14 ou superiores	Ivo Cherobim
APROVADO POR:		ASSINATURA:	

1. Descrição

1.1. Descrição do documento

Este documento descreve todo o protocolo de comunicação ASCII entre os rastreadores RST (para versões de firmware superior ou igual a V9.14) e o servidor de comunicação.

Para a comunicação entre o rastreador e o servidor é usado o protocolo UDP ou TCP, conforme a configuração do rastreador.

1.2. Descrição do cabeçalho

Abaixo segue o header do protocolo do rastreador RST-VT. Esse header é igual para todas as mensagens que serão enviadas do rastreador para o servidor ou do servidor para o rastreador.

Nº	Informação	Caracteres	Descrição	Exemplo
1	Preamble	3	Preamble do protocolo	RST
2	Status da mensagem	1	A = mensagem atual L = mensagem de log	A
3	Modelo do rastreador	Variável	Descrição do modelo de hardware do rastreador	RST-HIBRIDO
4	Versão de firmware	5	Versão atual do firmware do rastreador	V9.10
5	Número serial do equipamento	9	Informa o número serial do equipamento - decimal	007410001
6	Número de sequência da mensagem	Variável	Informa o número de sequencial atual da mensagem, valor de 1 até 255 - decimal	23
7	Tipo da mensagem	Variável	Informa o tipo da mensagem enviada - decimal	1

As informações são separadas com o caractere ponto e vírgula (;). E todos os valores são em notação decimal, exceto os campos indicados.

Exemplo de header:

```
RST;A;RST-HIBRIDO;V9.10;007410001;185;1;.....
```

1.3. Número de sequência

O número de sequência da mensagem é incrementado a cada mensagem enviada para o gateway com sucesso. E o rastreador possui um número de sequência e o servidor possui outro número de sequência, ou seja, cada parte possui um número de sequência.

Se o rastreador enviar uma mensagem com o número de sequência 1, o servidor deverá gerar uma mensagem de ACK (id: 6) com o mesmo número de sequência que o rastreador enviou (1), o mesmo ocorre quando o servidor gera uma mensagem para o rastreador com o número de sequência 15, o rastreador irá enviar uma mensagem de ACK para o servidor com o número de sequência 15.

1.4. Enviando o ACK

Ao receber qualquer mensagem do rastreador, o programa deverá responder uma mensagem de ACK para o mesmo.

Por exemplo, recebeu a mensagem abaixo do IP "123.123.123.123" e porta "1234":

```
RST;A;RST-HIBRIDO;V9.10;007410001;185;1;07-04-2022 19:06:19;14-03-2022 12:01:45;-23.123456;-46.123456;0;174;745;0;6;1;08;90;00;1A;0A;12.98;0.06;16;21;FE;0000;01;80;00800023;0;88;;;31;;7952;116;;0;12;;;;;;;;;64;0;2794700;0;14743000;62;62;7;227;32;40000000;0;0;0;FIM;
```

O programa deverá enviar uma mensagem UDP ou TCP (nesse caso há configuração de não necessidade de envio da mensagem de ACK para o rastreador, visto que o protocolo TCP tem garantia de entrega da mensagem) para o mesmo IP e porta de origem contendo:

- > o mesmo serial da peça (no exemplo: 007410001)
- > o mesmo número de sequência (no exemplo: 185)
- > o ID da mensagem (no exemplo: 6)

MENSAGEM DE ACK (ID: 6):

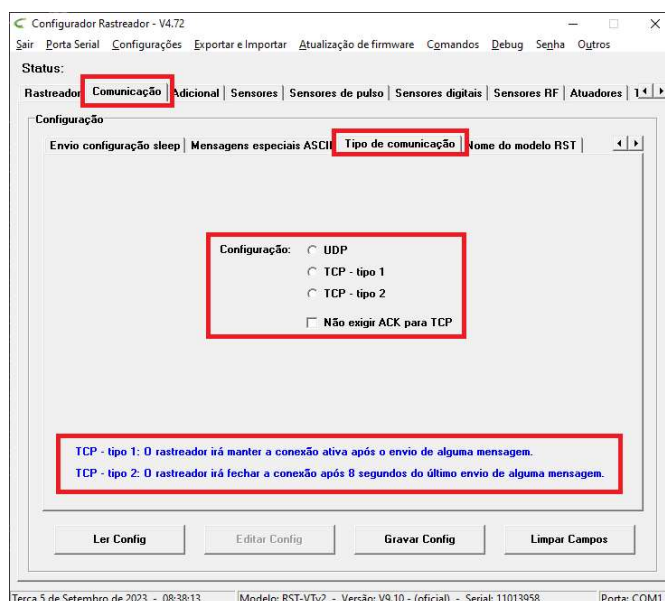
```
RST;A;RST-HIBRIDO;V9.10;007410001;185;6;FIM;
```

Em caso da mensagem não for reconhecida pelo sistema, o mesmo deverá responder ao rastreador uma mensagem de NACK:

MENSAGEM DE NACK (ID: 21):

RST;A;RST-HIBRIDO;V9.10;007410001;185;21;FIM;

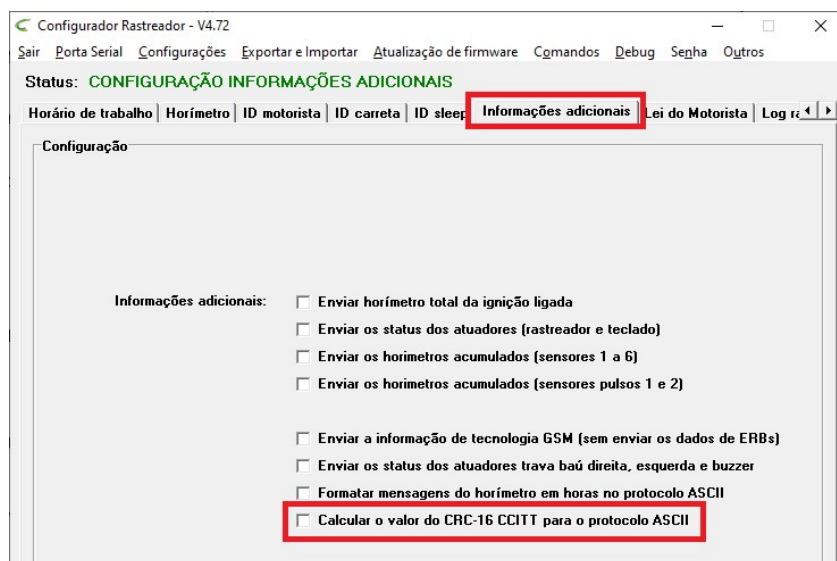
Tela de configuração do tipo do protocolo e ACK:



1.5. Campo CRC-16 no final da mensagem

A partir da versão V9.10 foi adicionado a possibilidade de incluir no final da mensagem o valor do CRC-16 calculado a partir de todas as informações da mensagem.

Para que o rastreador faça o cálculo do CRC e adicione ao final da mensagem, é necessário habilitar a função:



2. Mensagens recebidas dos rastreadores

2.1. Mensagem de posição (ID: 1) e mensagem de posição em sleep (ID: 2)

Estas mensagens informam ao servidor a posição atual do veículo quando estiver com a ignição ligada (ID: 1) e quando a ignição estiver desligada e em modo sleep (baixo consumo de energia) (ID: 2). Estas mensagens possuem um campo fixo (dados de posição) e um campo adicional (dados adicionais).

Estas mensagens exigem do servidor uma mensagem ACK ou NACK quando em modo UDP, para o modo TCP, o ACK e NACK pode ser facultativo conforme a configuração.

ID da mensagem: 1 (posição) ou 2 (posição em modo sleep)

Exemplo de mensagem:

```
RST;A;RST-HIBRIDO;V9.10;007410001;185;1;07-04-2022 19:06:19;14-03-2022 12:01:45;-23.123456;-46.123456;0;174;745;0;6;1;08;90;00;1A;0A;12.98;0.06;16;21;FE;0000;01;80;00800023;0;88;;;31;;7952;116;;0;12;;;;;;64;0;2794700;0;14743000;62;62;7;227;32;40000000;0;0;0;FIM;
```

Dados do cabeçalho:

```
RST;A;RST-HIBRIDO;V9.10;007410001;185;1;
```

Dados de posição:

```
07-04-2022 19:06:19;14-03-2022 12:01:45;-23.123456;-46.123456;0;174;745;0;6;1;08;90;00;1A;0A;12.98;0.06;16;21;FE;0000;01;80;
```

Dados adicionais:

```
00800023;0;88;;;31;;7952;116;;0;12;;;;;;64;0;2794700;0;14743000;62;62;7;227;32;40000000;0;0;0;
```

Dados de finalização da mensagem:

```
FIM;
```

- Detalhes dos dados de posição:

nº	Informação	Descrição
1	Timestamp do evento	Data e hora de quando o evento foi gerado (relógio interno do rastreador) Formato: DD-MM-AAAA HH:MM:SS Ex.: 07-04-2022 19:06:19
2	Timestamp do GPS	Data e hora da última posição válida do GPS Formato: DD-MM-AAAA HH:MM:SS Ex.: 14-03-2022 12:01:45
3	Latitude do GPS	Latitude do GPS da última posição válida Formato: em graus decimais Ex.: -23.123456
4	Longitude do GPS	Longitude do GPS da última posição válida Formato: em graus decimais Ex.: -46.123456
5	Velocidade atual do GPS	Velocidade do GPS da última posição válida em Km/h Ex.: 0
6	Direção do GPS	Ângulo de direção do GPS da última posição válida em graus (de 0 até 360) Ex.: 174
7	Altitude do GPS	Altitude da antena de GPS em metros Ex.: 745
8	Validade do GPS	Indica a válida do GPS, sendo que valor: 2 = posição LBS (quando a regra estiver habilitada) 1 = posição válida 0 = posição inválida Ex.: 0
9	Número de satélites do GPS	Número de satélites da última posição válida Ex.: 6 (número de satélites)
10	HDOP do GPS	Informação do HDOP do GPS da última posição válida

		Ex.: 1
11	Status dos sensores do rastreador 1	Status dos sensores do rastreador parte 1, valor em hexadecimal Os sensores do rastreador em dois bits. 00 = Desabilitado 01 = Ativado (violado) 10 = Desativado (restaurado) 11 = Cortado ou erro Status dos sensores 1 - MSB: Bit 0 - Status do sensor 1 Bit 1 - Status do sensor 1 Bit 2 - Status do sensor 2 Bit 3 - Status do sensor 2 Bit 4 - Status do sensor 3 Bit 5 - Status do sensor 3 Bit 6 - Status do sensor 4 Bit 7 - Status do sensor 4 Ex.: 08
12	Status dos sensores do rastreador 2	Status dos sensores do rastreador parte 2, valor em hexadecimal Status dos sensores 2 - LSB: Bit 0 - Status do sensor 5 Bit 1 - Status do sensor 5 Bit 2 - Status do sensor 6 Bit 3 - Status do sensor 6 Bit 4 - Status da bateria externa 1 = conectada, 0 = desconectada Bit 5 - Status da bateria interna 1 = conectada, 0 = desconectada Bit 6 - Status da antena GPS externa 1 = conectada, 0 = desconectada Bit 7 - Status da ignição 0 = ignição desligada e 1 = ignição ligada Ex.: 90
13	Status dos sensores do teclado	Status dos sensores do teclado, valor em hexadecimal Os sensores do rastreador em dois bits.

		00 = Desabilitado 01 = Ativado (violado) 10 = Desativado (restaurado) 11 = Cortado ou erro Bit 0 - Status do sensor 1 do teclado Bit 1 - Status do sensor 1 do teclado Bit 2 - Status do sensor 2 do teclado Bit 3 - Status do sensor 2 do teclado Bit 4 - Status do sensor 3 do teclado Bit 5 - Status do sensor 3 do teclado Bit 6 - Status do sensor 4 do teclado Bit 7 - Status do sensor 4 do teclado Ex.: 00
14	Status dos atuadores 1	Status dos atuadores do rastreador parte 1, valor em hexadecimal Bit 0 – Se valor for igual a 1, indica que o rastreador está bloqueado Bit 1 – Se valor for igual a 1, indica que o rastreador está desbloqueado Bit 2 – Se valor for igual a 1, indica que a sirene está ligada Bit 3 – Se valor for igual a 1, indica que a sirene está desligada Bit 4 – Se valor for igual a 1, indica que a trava 1 está fechada (quando trava habilitada) Bit 5 – Se valor for igual a 1 indica que a trava 1 está aberta (quando trava habilitada) Bit 6 – Se valor for igual a 1, indica que a trava de quinta roda está aberta (quando quinta roda habilitada) Bit 7 – Se valor for igual a 1, indica que a trava de quinta roda está fechada (quando quinta roda habilitada) Ex.: 1A
15	Status dos atuadores 2	Status dos atuadores do rastreador parte 2, valor em hexadecimal Bit 0 - Se valor for igual a 1, indica que o pisca alerta está ligado

		Bit 1 – Se valor for igual a 1, indica que o pisca alerta está desligado Bit 2 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 3 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 4 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 5 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 6 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 7 - Para uso futuro (sempre 0) Ex.: 0A
16	Tensão da bateria externa	Tensão da bateria externa do veículo em volts Ex.: 12.98
17	Tensão da bateria interna	Tensão da bateria interna do rastreador em volts Ex.: 0.06
18	Hodômetro do GPS	Hodômetro do veículo pelo GPS, valor em quilômetros Ex.: 16
19	Nível de sinal do modem GSM	Este valor é compreendido entre 0 (sinal fraco) até 31 (sinal forte). É possível converter o sinal para barras iguais aos dos celulares, para isso, converter o valor conforme abaixo: Valor de 26 a 31 = 5 barras Valor de 20 a 25 = 4 barras Valor de 14 a 19 = 3 barras Valor de 8 a 13 = 2 barras Valor de 2 a 7 = 1 barra Valor de 0 a 1 = 0 barras Ex.: 21
20	Sensor de temperatura	Para o sensor de temperatura, se o valor igual a 0xFF indica sensor desabilitado. Valor em hexadecimal Se o valor diferente de 0xFF, então o sensor de temperatura está habilitado, neste caso seguir: Bit 0 - Valor temperatura - LSB Bit 1 - Valor temperatura Bit 2 - Valor temperatura Bit 3 - Valor temperatura Bit 4 - Valor temperatura Bit 5 - Valor temperatura Bit 6 - Valor temperatura - MSB

		Bit 7 - Sinal - se valor igual a 1 indica valor negativo, se valor igual a 0 indica valor positivo Se o valor for igual a 0xFE, indica que o sensor de temperatura está com defeito de hardware ou não foi instalado nenhum sensor de temperatura Ex.: FE
21	Lacres dos sensores	Status dos lacres dos sensores do rastreador e teclado, valor em hexadecimal MSB: Se valor 1 = lacrado ou 0 = deslacrado Bit 0 – Sensor 3 do teclado Bit 1 – Sensor 4 do teclado Bit 2 – Para uso futuro, sempre 0 Bit 3 – Para uso futuro, sempre 0 Bit 4 – Para uso futuro, sempre 0 Bit 5 – Para uso futuro, sempre 0 Bit 6 – Para uso futuro, sempre 0 Bit 7 – Para uso futuro, sempre 0 LSB: Se valor 1 = lacrado ou 0 = deslacrado Bit 0 – Sensor 1 do rastreador Bit 1 – Sensor 2 do rastreador Bit 2 – Sensor 3 do rastreador Bit 3 – Sensor 4 do rastreador Bit 4 – Sensor 5 do rastreador Bit 5 – Sensor 6 do rastreador Bit 6 – Sensor 1 do teclado Bit 7 – Sensor 2 do teclado Ex.: 0000
22	Status 1 do rastreador	Status 1 do rastreador, valor em hexadecimal. Bit 7 – Em modo viagem (somente quando teclado conectado) (1=modo viagem ou 0=modo parado) Bit 6 – Modo antifurto ativado (1=ativado ou 0=desativado) Bit 5 – Acelerômetro habilitado (1=habilitado ou 0= desabilitado) Bit 4 – Movimento acelerômetro (desde que o

		acelerômetro esteja habilitado) (1=em movimento ou 0=parado) Bits 3 a 0 – Status lógico do rastreador: Valor 1 = em modo ignição ligada Valor 2 = em modo ignição desligada Valor 3 = em modo sleep Valor 4 = em modo bateria interna Valor 5 = em modo deep sleep (pós-produção) Valor 6 = em modo violação Valor 7 = em modo super sleep (móvel) Ex.: 01
23	Status 2 do rastreador	Status 2 do rastreador, valor em hexadecimal Bit 7 e 6 – Status do carregador da bateria interna 00 = sem informação do carregador 01 = em processo de carregamento 10 = carga suspensa 11 = carga finalizada Bit 5 – Jammer ativo e detectado (1=ativado ou 0=desativado) Bit 4 – Atualização remota do firmware (1=ativado ou 0=desativado) Bit 3 – Sensor de chuva (desde que esteja devidamente configurado) (1=ativado ou 0=desativado) Bit 2, 1 e 0 – Status da betoneira (desde que esteja devidamente configurado) 000 = Não habilitada 001 = Betoneira parada 010 = Betoneira girando lado esquerdo (descarregando) 011 = Betoneira girando lado direito (batendo o cimento) 100 = Betoneira em carregamento do cimento 111 = Estado inválido Ex.: 80

- Detalhes dos dados adicionais:

Esse campo de dados adicionais consiste em um campo onde o rastreador pode ou não incluir informações originadas por funções embarcadas, desde que estejam devidamente habilitadas.

O sistema que irá receber e processar esses dados, deverá ler os bits das informações adicionais e processar os dados na seguinte sequência: bit 31 ao bit 0.

Exemplo de dados adicionais:

00800023; -> Bits das informações adicionais 1

0;88;;;31;;7952;116;;0;12;;;;;;64;0;2794700;0;14743000;62;62;7;227;32; -> Dados 1

40000000; -> Bits das informações adicionais 2

0;0;0; -> Dados 2

- Detalhes dos bits das informações adicionais 1:

Bits 31, 30, 29 e 28: Informação do sensor de temperatura

Bits 27 e 26: Informação do sensor de pulso 1

Bits 25 e 24: Informação do sensor de pulso 2

Bit 23: Informação de GPS parcial

Bit 22: Informação de dados de ERB

Bit 21: Informação de ID de carreta conectado

Bit 20: Informação de status da betoneira

Bit 19: Informação de sensor de combustível analógico

Bit 18: Informação de sensores analógicos

Bit 17: Informação de sensor máquina

Bit 16: Informação de horímetro de RPM

Bit 15: Informação de sensor de combustível externo

Bit 14: Informação de sensor de umidade

Bit 13: Informação de tensão média do sensor analógico 5

Bit 12: Informação de valor de inclinação atual do rastreador

Bit 11: Informação de dados brutos do sensor de combustível externo

Bit 10: Informação de limites máximos positivos e negativos para a vibração

- Bit 9: Informação de último id de motorista reconhecido
- Bit 8: Informação de consulta LBS do modem
- Bit 7: Informação de sensor de pressão externo
- Bit 6: Informação de informações do modulo RF 433 MHz
- Bit 5: Informação de hodômetro do GPS (metros)
- Bit 4: Informação de hodômetro do sensor (metros)
- Bit 3: Informação de informações do leitor analógico externo
- Bit 2: Informação de valor da velocidade máxima do GPS entre tracking
- Bit 1: Informação de dados da rede CAN (OBD2/J1939)
- Bit 0: Informação adicional 2

- Detalhando a informação de cada bit ou conjunto de bits:

Bits 31, 30, 29 e 28: Informação do sensor de temperatura

Valor de 0 até 10 sensores

Nº	Informação	Descrição
1	Número serial do sensor e valor da temperatura (de 1 até 10 sensores)	Número serial único do sensor de temperatura (em hexadecimal, 12 dígitos) e o valor atual da temperatura (valor em decimal de -55 até 128 graus) Ex.: 0000007148DF=23.56;00000025DA12=-10.47;

Bits 27 e 26: Informação do sensor de pulso 1

Valor 0 = não há informação

Valor 1 = sensor tipo hodômetro

Valor 2 = sensor tipo combustível

Valor 3 = sensor tipo RPM

→ Sensor do tipo hodômetro

Nº	Informação	Descrição
1	Velocidade atual	Valor da velocidade atual do veículo medida pelo sensor do hodômetro, valor de 0 até 255 Km/h
2	Velocidade média	Valor da velocidade média calculada a partir da velocidade atual do sensor de hodômetro durante o intervalo de envio da mensagem de tracking, valor de 0 até 255 Km/h.
3	Hodômetro	Valor do hodômetro do veículo calculado pelo sensor de hodômetro, valor em quilômetros

→ Sensor do tipo combustível

Nº	Informação	Descrição
1	Valor atual dos litros	É a quantidade de litros de diesel consumidos

→ Sensor do tipo RPM

Nº	Informação	Descrição
1	Valor do RPM médio	Valor do RPM médio medido durante o intervalo de envio da mensagem de tracking.
2	Valor do RPM máximo	Valor do RPM máximo medido durante o intervalo de envio da mensagem de tracking.
3	Valor do RPM mínimo	Valor do RPM mínimo medido durante o intervalo de envio da mensagem de tracking.
4	Valor do RPM instantâneo	Valor do RPM instantâneo, ou seja, o valor atual do sensor de RPM.

Bits 25 e 24: Informação do sensor de pulso 2

Formato igual ao sensor de pulso 1.

Bit 23: Informação de GPS parcial

Nº	Informação	Descrição
1	Hodômetro parcial pelo GPS	Este valor indica a quantidade de metros que foram percorridos pelo veículo entre uma mensagem de tracking e outra mensagem (ID: 1). Este valor é sempre reiniciado após o envio da mensagem.

Bit 22: Informação de dados de ERB

São enviados 7 conjuntos de dados, cada conjunto possui 7 informações de cada ERB e o primeiro conjunto é a informação da ERB em que o rastreador está registrado

Nº	Informação	Descrição
1	Mobile network code	Número da operadora
2	Basestation identity code	Número da estação rádio base
3	Received signal level	Nível de sinal recebido
4	Location area code	Número da área
5	Cell Identifier	Número da célula
6	Mobile country code	Número do país
7	Timing advance	Valor do TA (255 = se valor não decodificado)

Bit 21: Informação de ID de carreta conectado

Nº	Informação	Descrição
1	ID de carreta	É o número do ID de carreta que está conectado ao rastreador pelo barramento One-Wire (valor em hexadecimal, 12 dígitos)

Bit 20: Informação de status da betoneira

Nº	Informação	Descrição
1	Informação da betoneira	Se valor igual a: 1 = Betoneira dentro do alvo com nota fiscal 2 = Betoneira dentro do alvo sem nota fiscal 3 = Betoneira fora do alvo com nota fiscal 4 = Betoneira fora do alvo sem nota fiscal 5 = Betoneira dentro do alvo volátil (cliente) e parada 6 = Betoneira dentro do alvo volátil (cliente) e girando 7 = Betoneira dentro do alvo volátil (cliente) e descarregando 8 = Betoneira fora do alvo volátil (cliente) 9 = Betoneira dentro do alvo de abastecimento 10 = Betoneira descarregamento não autorizado Qualquer valor diferente será inválido.

Bit 19: Informação de sensor de combustível analógico

Nº	Informação	Descrição
1	Valor do nível de litros do tanque	Valor em porcentagem, de 0 até 100%.
2	Valor do sensor analógico	Valor em tensão da entrada do sensor analógico.

Bit 18: Informação de sensores analógicos

Nº	Informação	Descrição
1	Valores das tensões das entradas analógicas (5 sensores) *. * Necessária alteração de hardware	Valores em volts, exemplo: 10.05:2.25:3.25:15.78:22.69; Valores separados por ':' (dois pontos) e finalizados com ';' (ponto e vírgula).

	para o correto funcionamento	Sendo que o primeiro valor é referente ao sensor 1, o segundo ao sensor 2, e assim por diante.
--	------------------------------	--

Bit 17: Informação de sensor máquina

Nº	Informação	Descrição
1	Status do sensor máquina	Se valor igual a: 0 = status inválido 1 = sensor em nível zero 2 = sensor em nível um 3 = sensor pulsante

Bit 16: Informação de horímetro de RPM

Nº	Informação	Descrição
1	Valor atual do horímetro	Valor total do horímetro do sensor de RPM, em segundos.

Bit 15: Informação de sensor de combustível externo

Nº	Informação	Descrição
1	Valor do nível de litros do tanque	Valor do nível do tanque em litros. Esse valor é calculado automaticamente pelo rastreador, não sendo necessário fazer nenhum cálculo no sistema. Para que o cálculo seja feito de forma correta, o rastreador deverá estar devidamente configurado.

Bit 14: Informação de sensor de umidade

Nº	Informação	Descrição
1	Valor da umidade	Valor da umidade medida pelo sensor de umidade Valor da umidade de 0 até 100% RH.

Bit 13: Informação de tensão média do sensor analógico 5

Nº	Informação	Descrição
1	Valor da tensão do sensor	Valor em tensão da entrada do sensor analógico.

Bit 12: Informação de valor de inclinação atual do rastreador

Nº	Informação	Descrição
1	Valor atual do ângulo do eixo X	Valor do ângulo do eixo X do acelerômetro, em graus, de 0 até 359.
2	Valor atual do ângulo do eixo Y	Valor do ângulo do eixo Y do acelerômetro, em graus, de 0 até 359.
3	Valor atual do ângulo do eixo Z	Valor do ângulo do eixo Z do acelerômetro, em graus, de 0 até 359.

Bit 11: Informação de dados brutos do sensor de combustível externo

Nº	Informação	Descrição
1	Valor do ADC do medidor	Nível relativo LVL
2	Valor da temperatura do medidor	Temperatura em graus Celsius

Bit 10: Informação de limites máximos positivos e negativos para a vibração

Nº	Informação	Descrição
1	Valor máximo de vibração positiva do eixo X	Valor em G para a vibração positiva máxima do eixo X
2	Valor máximo de vibração negativa do eixo X	Valor em G para a vibração negativa máxima do eixo X
3	Valor máximo de vibração positiva do eixo Y	Valor em G para a vibração positiva máxima do eixo Y
4	Valor máximo de vibração negativa do eixo Y	Valor em G para a vibração negativa máxima do eixo Y
5	Valor máximo de vibração positiva do eixo Z	Valor em G para a vibração positiva máxima do eixo Z
6	Valor máximo de vibração negativa do eixo Z	Valor em G para a vibração negativa máxima do eixo Z

Bit 9: Informação de último id de motorista reconhecido

Nº	Informação	Descrição
1	ID de motorista	É o número do último ID de motorista que foi lido e reconhecido pelo rastreador. (Valor em hexadecimal, 12 dígitos)

Bit 8: Informação de consulta LBS do modem

Nº	Informação	Descrição
1	Latitude	Latitude do LBS (Formato em graus decimais)
2	Longitude	Longitude do LBS (Formato: em graus decimais)
3	Data e hora	Data e hora da consulta ao serviço de LBS da MultiPortal

Bit 7: Informação de sensor de pressão externo

Nº	Informação	Descrição
1	Valor atual da pressão	Valor lido do sensor de pressão externa
2	Valor atual da temperatura	Valor da temperatura do sensor de pressão

Bit 6: Informação de informações do modulo RF 433 MHz

Nº	Informação	Descrição
1	Estado do modulo RF	Estado do modulo RF, se valor 167 modulo ligado, qualquer outro valor modulo desligado
2	Tempo de ativação	Tempo de ativação atual do modulo (em segundos)
3	ID da última ativação	ID da última ativação, se valor igual a: 0 = invalido 1 = ativação por comando serial 2 = ativação por comando via servidor 3 = ativação por detecção do jammer 4 = ativação por regra sem comunicação GPRS 5 = ativação por comando via sms 6 = ativação por regra do inclinômetro 7 = ativação por regra de remoção do simcard
4	ID da última desativação	ID da última desativação, se valor igual a: 0 = invalido 1 = desativação por comando serial 2 = desativação por comando via servidor 3 = desativação por detecção do jammer 4 = desativação por regra sem comunicação GPRS 5 = desativação por comando via sms 6 = desativação por regra do inclinômetro 7 = desativação por regra de remoção do simcard
5	Tipo de melodia configurada	Tipo de melodia, se valor igual a: 0 = BIP ANTIGO 1 = BIP 2 = UM BIP LONGO E UM BIP CURTO 3 = UM BIP CURTO E UM BIP LONGO 4 = UM BIP LONGO E DOIS BIPS CURTOS

		5 = DOIS BIPS CURTOS E UM BIP LONGO 6 = UM BIP NOVO E UM BIP ANTIGO 7 = BIP CURTO OOK 8 = BIP LONGO OOK 9 = BIP SUPER LONGO OOK
6	Frequência de comunicação	Valor da frequência de comunicação do RF
7	Mobile network code da primeira ERB	Campos que só terão valores quando a regra de envio dos dados de ERB não estiver habilitada
8	Basestation identity code da primeira ERB	
9	Received signal level da primeira ERB	
10	Location area code da primeira ERB	
11	Cell identifier da primeira ERB	
12	Mobile country code da primeira ERB	
13	Timing advance da primeira ERB	

Bit 5: Informação de hodômetro do GPS (metros)

Nº	Informação	Descrição
1	Valor dos metros	É o valor calculado dos metros percorridos para compor com maior precisão o hodômetro do GPS. Deve ser adicionado a informação de hodômetro de GPS, ficando no formato: KKKK.MMM (quilômetros.metros) Valor de 0 até 999 metros.

Bit 4: Informação de hodômetro do sensor (metros)

Nº	Informação	Descrição
1	Valor dos metros	É o valor calculado dos metros percorridos para

		compor com maior precisão o hodômetro do sensor. Deve ser adicionado a informação de hodômetro do sensor, ficando no formato: KKKK.MMM (quilômetros.metros) Valor de 0 até 999 metros.
--	--	--

Bit 3: Informação de informações do leitor analógico externo

Informação não enviada em protocolo ASCII

Bit 2: Informação de valor da velocidade máxima do GPS entre tracking

Nº	Informação	Descrição
1	Velocidade	Valor da velocidade máxima do GPS entre mensagens de tracking (posição)

Bit 1: Informação de dados da rede CAN (OBD2/J1939)

Nº	Informação	Descrição
1	Status do sistema de combustível (V9.02 ou superior)	Se valor igual a 0 = O motor está desligado Se bit 0 em 1 = Circuito aberto devido a temperatura insuficiente do motor Se bit 1 em 1 = Circuito fechado, usando feedback do sensor de oxigênio para determinar a mistura de combustível Se bit 2 em 1 = Circuito aberto devido à carga do motor ou corte de combustível devido à desaceleração Se bit 4 em 1 = Circuito aberto devido a falha do sistema Se bit 5 em 1 = Circuito fechado, usando pelo menos um sensor de oxigênio, mas há uma

		falha no sistema de feedback
2	Carga calculada do motor (V9.02 ou superior)	Valor em porcentagem da carga atual do motor (de 0 até 100%)
3	Temperatura do líquido de arrefecimento do motor	Valor atual da temperatura do líquido de arrefecimento do motor (deve subtrair 40 do valor para chegar ao valor correto)
4	Pressão de combustível (V9.02 ou superior)	Valor atual da pressão do combustível (precisa multiplicar por 3 para chegar ao valor em kPa)
5	RPM do motor	Valor atual do RPM do motor
6	Velocidade do veículo	Valor atual da velocidade do veículo
7	Para uso futuro, campo não usado	
8	Lâmpada indicadora de distância percorrida	Valor atual lâmpada indicadora de distância percorrida (informação disponível somente no protocolo OBD2)
9	Nível do Tanque de Combustível	Valor atual do nível do tanque do combustível
10	Para uso futuro, campo não usado	
11	Para uso futuro, campo não usado	
12	Para uso futuro, campo não usado	
13	Para uso futuro, campo não usado	
14	Para uso futuro, campo não usado	
15	Para uso futuro, campo não usado	
16	Temperatura do óleo do motor	Valor atual da temperatura do óleo do motor (deve subtrair 40 do valor para chegar ao valor correto)
17	Distância percorrida desde a limpeza dos códigos	Valor atual da distância percorrida desde a limpeza dos códigos (informação disponível somente no protocolo OBD2)
18	Hodômetro	Valor atual do hodômetro
19	Temperatura ambiente	Valor atual da temperatura ambiente (deve subtrair 40 do valor para chegar ao valor correto)
20	Combustível total usado	Valor atual do combustível total usado (informação disponível somente para protocolo J1939)

21	Economia instantânea do combustível	Valor atual da economia instantânea do combustível (informação disponível somente para protocolo J1939)
22	Posição do pedal do acelerador	Valor atual da posição do pedal do acelerador (informação disponível somente para protocolo J1939)
23	Posição do pedal do freio	Valor atual da posição do pedal do freio (informação disponível somente para protocolo J1939)
24	Torque	Valor atual do torque (informação disponível somente para protocolo J1939)
25	Marcha atual	Valor atual da marcha atual (informação disponível somente para protocolo J1939)
26	Total de horas de operação do motor (V9.02 ou superior)	Tempo acumulado de operação do motor (informação disponível somente para protocolo J1939)

Bit 0: Informação adicional 2

Nº	Informação	Descrição
1	Informação dos bits adicionais parte 2	Valor formatado em hexadecimal contendo os bits para as informações adicionais parte 2

- Detalhando a informação de cada bit ou conjunto de bits:

Bit 31: Informação de configuração do tracking em sleep

Bit 30: Informação do RPM via OBD2/J1939

Bit 29: Informação da tecnologia de comunicação do GSM

Bit 28: Informação do horímetro ignição ligada (em segundos)

Bit 27: Informação dos dados atuais do modulo bloqueio RF conectado como escravo

Bit 26: Informação dos status dos atuadores do rastreador e do teclado (V9.02 ou superior)

Bit 25: Informação dos horímetro acumulados dos sensores tristate (V9.02 ou superior)

Bit 24: Informação dos horímetro acumulados dos sensores de pulso (V9.02 ou superior)

Bit 23: Informação dos horímetro acumulados dos sensores digitais (V9.02 ou superior)

Bit 22: Informação do status dos atuadores parte 3 (V9.08 ou superior)

Bit 21: Não utilizado

Bit 20: Informação da temperatura atual da CPU (V10.00 ou superior)

Bit 19: Informação do ID de carreta conectada número dois (V10.00 ou superior)

Bit 18: Informação dos modulo de bloqueio RF conectados (V10.00 ou superior)

Bit 17: Informação do número sequencial único da mensagem de posição (V10.00 ou superior)

Bit 16: Informação do número sequencial único da mensagem de posição em sleep (V10.00 ou superior)

Demais bits sempre zerados.

- Bits das informações adicionais 2:

Bit 31: Informação de configuração do tracking em sleep

Nº	Informação	Descrição
1	Configuração do intervalo de envio da mensagem de tracking em sleep (ID: 2)	Valor atual do intervalo de envio da mensagem de tracking em sleep utilizado pelo rastreador
2	Configuração anterior do intervalo de envio da mensagem de tracking em sleep (ID: 2)	Valor anterior do intervalo de envio da mensagem de tracking em sleep
3	Timestamp da última alteração	Timestamp da última alteração do valor da configuração do intervalo de envio da mensagem de tracking em sleep

Bit 30: Informação do RPM via CAN - OBD2/J1939

Nº	Informação	Descrição
1	Valor do RPM da CAN máximo	Valor do RPM máximo medido durante o intervalo de envio da mensagem de tracking
2	Valor do RPM da CAN mínimo	Valor do RPM mínimo medido durante o intervalo de envio da mensagem de tracking

3	Valor do RPM da CAN médio	Valor do RPM médio medido durante o intervalo de envio da mensagem de tracking
---	---------------------------	--

Bit 29: Informação da tecnologia de comunicação do GSM

Nº	Informação	Descrição
1	Valor da tecnologia de comunicação GSM	Se valor igual a: 0 = indefinida 1 = GSM (2G) 2 = WCDMA 3 = LTE 4 = CDMA 5 = HDR 6 = TDSCDMA 7 = EMTC 8 = NB-IOT

Bit 28: Informação do horímetro ignição ligada (em segundos)

Nº	Informação	Descrição
1	Horímetro ignição ligada	Valor total do rastreador com a ignição ligada (em segundos)

Bit 27: Informação dos dados atuais do modulo bloqueio RF conectado como escravo

Nº	Informação	Descrição
1	Número serial do rastreador ou modulo de bloqueio RF	Número serial lido do rastreador ou modulo de bloqueio RF configurado como mestre ou escravo que está comunicando com este rastreador
2	Versão atual do firmware	Versão atual do firmware do modulo

Bit 26: Informação dos status dos atuadores do rastreador e do teclado

Nº	Informação	Descrição
1	Status dos atuadores do rastreador	Status dos atuadores, valor em hexadecimal Bit 0 – Atuador 1 do rastreador Bit 1 – Atuador 2 do rastreador Bit 2 – Atuador 3 do rastreador Bit 3 – Atuador 4 do rastreador Bit 4 – Atuador 5 do rastreador Bit 5 – Atuador 6 do rastreador Bit 6 – Não usado (sempre zero) Bit 7 – Não usado (sempre zero) Se bit igual 1 = atuador ativado Se bit igual 0 = atuador desativado
2	Status dos atuadores do teclado	Status dos atuadores, valor em hexadecimal Bit 0 – Atuador 1 do teclado Bit 1 – Atuador 2 do teclado Bit 2 – Atuador 3 do teclado Bit 3 – Atuador 4 do teclado Bit 4 – Não usado (sempre zero) Bit 5 – Não usado (sempre zero) Bit 6 – Não usado (sempre zero) Bit 7 – Não usado (sempre zero) Se bit igual 1 = atuador ativado Se bit igual 0 = atuador desativado

Bit 25: Informação dos horímetro acumulados dos sensores tristate

Nº	Informação	Descrição
1	Valor acumulado do horímetro 1	Tempo medido do horímetro (de 0 até 4294967295 em segundos)
2	Valor acumulado do horímetro 2	Tempo medido do horímetro (de 0 até 4294967295 em segundos)
3	Valor acumulado do horímetro 3	Tempo medido do horímetro (de 0 até

		4294967295 em segundos)
4	Valor acumulado do horímetro 4	Tempo medido do horímetro (de 0 até 4294967295 em segundos)
5	Valor acumulado do horímetro 5	Tempo medido do horímetro (de 0 até 4294967295 em segundos)
6	Valor acumulado do horímetro 6	Tempo medido do horímetro (de 0 até 4294967295 em segundos)

Bit 24: Informação dos horímetro acumulados dos sensores de pulso

Nº	Informação	Descrição
1	Valor acumulado do horímetro 1	Tempo medido do horímetro (de 0 até 4294967295 em segundos)
2	Valor acumulado do horímetro 2	Tempo medido do horímetro (de 0 até 4294967295 em segundos)

Bit 23: Informação dos horímetro acumulados dos sensores digitais

Nº	Informação	Descrição
1	Valor acumulado do horímetro 1	Tempo medido do horímetro (de 0 até 4294967295 em segundos)
2	Valor acumulado do horímetro 2	Tempo medido do horímetro (de 0 até 4294967295 em segundos)
3	Valor acumulado do horímetro 3	Tempo medido do horímetro (de 0 até 4294967295 em segundos)
4	Valor acumulado do horímetro 4	Tempo medido do horímetro (de 0 até 4294967295 em segundos)

Bit 22: Informação do status dos atuadores parte 3 (V9.08 ou superior)

Nº	Informação	Descrição
1	Status atual dos atuadores parte 3	Status dos atuadores do rastreador parte 3, valor em hexadecimal Bit 0 – Se valor for igual a 1, indica que a trava 2 está fechada (quando trava habilitada) Bit 1 – Se valor for igual a 1 indica que a trava 2 está aberta (quando trava habilitada) Bit 2 – Se valor for igual a 1, indica que a trava 3 está fechada (quando trava habilitada) Bit 3 – Se valor for igual a 1 indica que a trava 3 está aberta (quando trava habilitada) Bit 4 – Se valor for igual a 1, indica que o atuador BUZZER está ativado Bit 4 e 5 – Se valor for igual a 1, indica que o atuador BUZZER está ativado na forma de BIP Bit 5 – Se valor for igual a 1, indica que o atuador BUZZER está desativado Bits 6 e 7 – Não utilizados

Bit 20: Informação da temperatura atual da CPU

Nº	Informação	Descrição
1	Valor atual da temperatura da CPU do rastreador (não serve como medição da temperatura do ambiente)	Valor inteiro de 0 até 128 graus Celsius

Bit 19: Informação do ID de carreta conectada número dois

Nº	Informação	Descrição
1	ID de carreta número dois	É o número do ID de carreta que está conectado ao rastreador pelo barramento One-Wire (valor em hexadecimal, 12 dígitos)

Bit 18: Informação dos modulo de bloqueio RF conectados

Nº	Informação	Descrição
1	Quantidade de informações enviadas dos módulos conectados	Valor inteiro de 0 até 10
2	Número do modulo atual	Valor inteiro de 1 até 10
3	Status atual do modulo	Valor em hexadecimal Bit 0 – Se valor for igual a 1, indica que o modulo está conectado atualmente Bit 1 – Se valor for igual a 1, indica que o modulo está bloqueado Bit 2 – Se valor for igual a 1, indica que o modulo está com a sirene ligada Bit 3 – Se valor for igual a 1, indica que o modulo está com o pisca-alerta ligado Bit 4 – Se valor for igual a 1, indica que o atuador comum 1 está ligado Bit 5 – Se valor for igual a 1, indica que o atuador comum 2 está ligado Bits 6 e 7 – Não utilizados
4	Número serial do modulo de bloqueio	Valor inteiro único de 1 até 4294967295
5	Novo bloco de informação do próximo modulo de bloqueio (Número do modulo atual + Status atual do modulo + Número serial do	

	modulo de bloqueio)	
N		

Bit 17: Informação do número sequencial único da mensagem de posição

Nº	Informação	Descrição
1	Número sequencial único da mensagem de posição	Valor inteiro de 1 até 4294967295

Bit 16: Informação do número sequencial único da mensagem de posição em sleep

Nº	Informação	Descrição
1	Número sequencial único da mensagem de posição em sleep	Valor inteiro de 1 até 4294967295

Demais bits sempre zerados.

- Processando os dados 1 da mensagem de exemplo:

00800023 -> Convertendo o valor para binário: 00000000.10000000.00000000.00100011

Analisando os bits, temos as seguintes informações:

1-Informação de GPS parcial (Bit 23)

2-Informação de hodômetro do GPS (metros) (Bit 5)

3-Informação de dados da rede CAN (OBD2/J1939) (Bit 1)

4-Informação adicional 2 (Bit 0)

Então, lendo as informações da esquerda para direita, teremos:

0;88;;31;;7952;116;;0;12;;;;64;0;2794700;0;14743000;62;62;7;227;32;

1-Informação de GPS parcial (Bit 23)

0; -> Informação de GPS parcial

2-Informação de hodômetro do GPS (metros) (Bit 5)

88; -> Informação de hodômetro do GPS

3-Informação de dados da rede CAN (OBD2/J1939) (Bit 1)

; -> Para uso futuro, campo não usado

; -> Para uso futuro, campo não usado

31; -> Temperatura do líquido de arrefecimento do motor (sem subtrair 40)

; -> Para uso futuro, campo não usado

7952; -> RPM do motor

116; -> Velocidade do veículo

; -> Para uso futuro, campo não usado

0; -> Lâmpada indicadora de distância percorrida (OBD2)

12; -> Nível do Tanque de Combustível

; -> Para uso futuro, campo não usado

; -> Para uso futuro, campo não usado

; -> Para uso futuro, campo não usado

; -> Para uso futuro, campo não usado

; -> Para uso futuro, campo não usado

; -> Para uso futuro, campo não usado
64; -> Temperatura do óleo do motor (sem subtrair 40)
0; -> Distância percorrida desde a limpeza dos códigos (OBD2)
2794700; -> Hodômetro
0; -> Temperatura ambiente (sem subtrair 40)
14743000; -> Combustível total usado (J1939)
62; -> Economia instantânea do combustível (1939)
62; -> Posição do pedal do acelerador (1939)
7; -> Posição do pedal do freio (1939)
227; -> Torque (1939)
32; -> Marcha atual (1939)

- Processando os dados 2 da mensagem de exemplo:

40000000 -> Convertendo o valor para binário: 01000000.00000000.00000000.00000000

Analisando os bits, temos as seguintes informações:

1-Informação do RPM via OBD2/J1939 (Bit 30)

Então, lendo as informações da esquerda para direita, teremos:

0;0;0;

1-Informação do RPM via OBD2/J1939 (Bit 30)

0; -> RPM máximo

0; -> RPM mínimo

0; -> RPM médio



© **MULTI PORTAL Hardware e Software**
Pesquisa e Desenvolvimento – 2024